



**UNIVERSIDAD DE DISEÑO,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**

**Grado en Diseño y Desarrollo
de Videojuegos
(Curso 2024 - 2025)**

**Entrega: Persecución IA
(19/3/2025)**

Ramón Zabara Morales

Índice

Portada	1
Índice	2
Descripción general	3
Descripción técnica	3
Diario de desarrollo	5
Anexos	6
Bibliografía	7

Descripción general

Este proyecto fue realizado para aprender sobre la implementación de los behaviour trees en Unreal Engine 5 así como para aprender sobre la creación de una IA en dicho motor. Sumado a esto quería aprender sobre la programación de tasks, decorators y services. Sumado a esto quería continuar familiarizandome con Unreal Engine 5.

Descripción técnica

Este proyecto consta de diversos objetos, blueprints, los cuales se explicarán a continuación.

Este proyecto consta de un solo mapa, en el cual hay un agente searcher que patrulla siguiendo una ruta de varios puntos. Junto a estos objetos se encuentran los controllable object los cuales pueden ser controlados con el ratón y cuando entran en un área de influencia son perseguidos por el searcher.

Comenzando con los path points simplemente tienen un texto para mostrar dónde se encuentran. Este blueprint sirve para indicarle al searcher qué puntos deberá seguir en su estado de patrulla.

Pasando con el controlled object lo que hace es coger el player controller en el start para que cuando el cursor esté encima del objeto se cambie dicho cursor, cuando se le clickea al objeto, dicho objeto sigue al cursor por la pantalla hasta que se suelte el click. Para marcar cuales son los objetos que deben ser perseguidos por el searcher se emplean distintos tags: “Suspicious” para los que deben ser perseguidos al entrar en la zona de influencia y “Non_Suspicious” para los que no. En cuanto a cómo se le indica al jugador cuáles son los agentes sospechosos se usan distintos materiales, los de colores más fríos se emplean para los agentes no sospechosos y los cálidos para los sospechosos.

El object sensitive lo que hace es que cuando un agente object sensitive entra dentro del área de la trigger box y dicho objeto tiene el tag de “Suspicious” entonces es agregado a un array que será luego consultada en el behaviour tree para saber a qué agente se debe seguir en cada momento. Cuando sale un objeto con dicho tag lo que se hace es eliminarlo del array.

En cuanto al searcher, este únicamente tiene tres variables: un array con los path points que representan la ruta de dicho searcher, una variable int que indica cuál es el índice actual del array al que debe dirigirse el searcher, y una referencia al object sensitive que se encuentra en la ruta del searcher para acceder a dicho object sensitive desde el behaviour tree.

Pasando al IA controller, este tiene dos variables: una que guarda la blackboard que se está usando y que luego la lanza, y una variable de tipo searcher que coge una referencia al searcher para poder acceder a él desde el behaviour tree de una forma más rápida.

Luego tenemos la blackboard que contiene tres variables, dos de tipo objeto, uno con el searcher y otra con el objetivo hacia el que se debe dirigir actualmente; y una variable booleana la cual indica si hay algún agente sospechoso dentro del área.

Junto a esto está el propio behaviour tree, el cual comprueba si el array del object sensitive contiene algún elemento y en caso afirmativo lo persigue y en caso negativo sigue con su ruta de path points y cuando llega a su objetivo, momento en el que pasa a tener como su nuevo objetivo el siguiente punto de su ruta.

Pasando con los decorators en este behaviour tree tenemos dos predeterminados de Unreal, ambos comprueban el estado de la variable booleana del blackboard que indica si hay algún agente sospechoso en el área, la diferencia entre uno y el otro es que uno comprueba si la variable es true y en tal caso empieza a perseguir a dicho agente, o si es falsa continúa con el estado de patrulla.

En cuanto a los services tuve que programar todos los services que usé, siendo un total de cuatro.

El service is sus agent inside area lo que hace es coger el AI controller para acceder al searcher, dentro de este al object sensitive y dentro de este al array de los agentes en el área y si dicho array contiene algún elemento entonces el service marca la variable booleana del blackboard a true, sino a false.

Pasando al caso en el que el service anteriormente descrito nos ha indicado que no hay ningún agente sospechoso en el área de influencia nos encontramos con otro service llamado set target point, el cual lo que hace es otra vez desde el AI controller coge la referencia al searcher para acceder tanto al array de los target points que representan su trayecto en estado de patrulla y también a la variable que representa a qué objeto del array debe dirigirse en cada momento el searcher, el actual target, y asigna dicho objeto a la variable del blackboard que se emplea para indicarle al behaviour tree hacia qué objeto debe dirigirse.

Luego tenemos el service update target, el cual lo que hace es que cuando el searcher llega al path point al que tenía que dirigirse actualice el actual target para que el searcher se dirija hacia el siguiente path point, y que en caso de salirse de la lista dicha variable reinicia su valor a 0 y vuelve a comenzar el recorrido desde el inicio, creando así un bucle infinito. Esta asignación se realiza también desde searcher, el cual es accedido desde el AI controller.

Finalmente si en el primer servicio que hemos descrito devuelve que sí que hay algún agente sospechoso en el área de influencia entonces tenemos otro service llamado set target agente, que lo que hace es acceder al searcher, dentro de este al object sensitive, y dentro de este al array de active objects, concretamente a la posición 0, la cual representa el primer agente sospechoso que ha entrado en el área de influencia, y que al salir ese agente sospechoso del área se hace remove y el siguiente elemento pasa a ser el 0, persiguiendo siempre al agente sospechoso que más tiempo haya estado en el área de influencia. Una vez se tiene la el agente antes mencionado se lo asigna como el objetivo a seguir por el searcher.

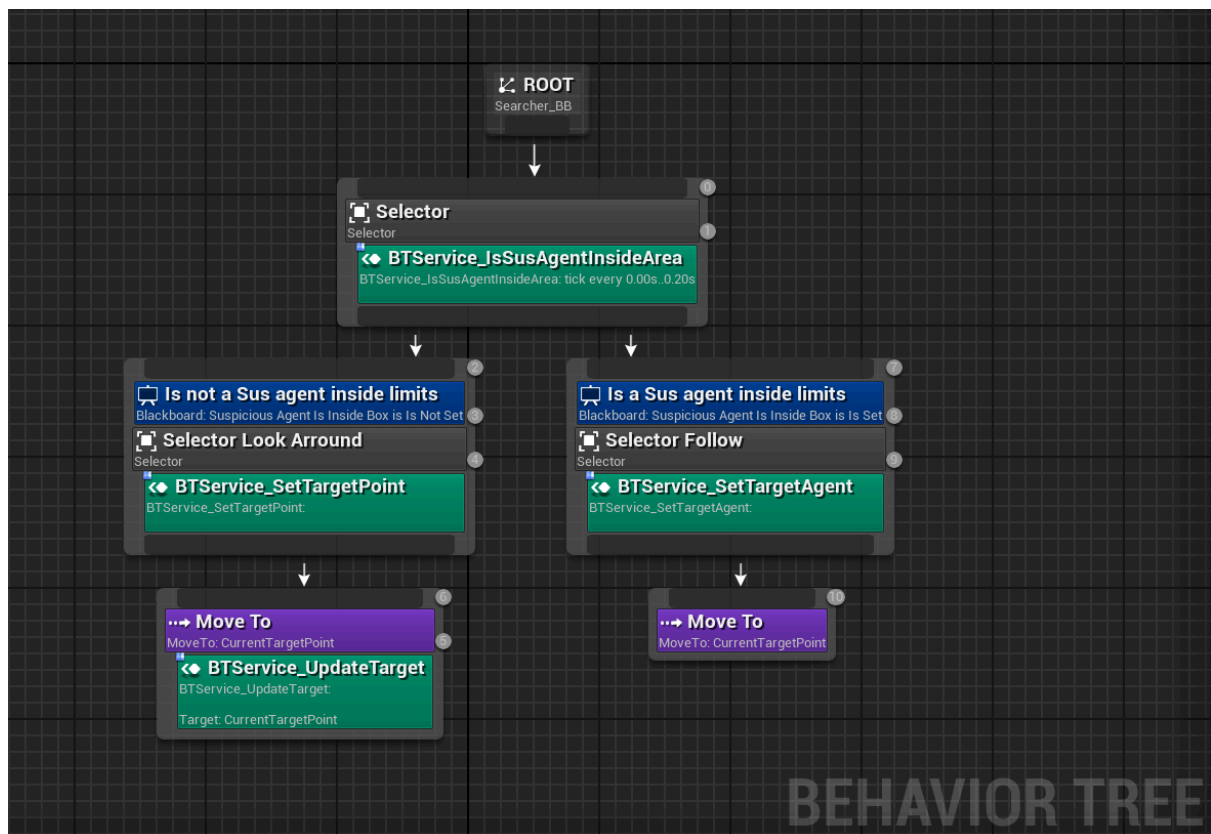
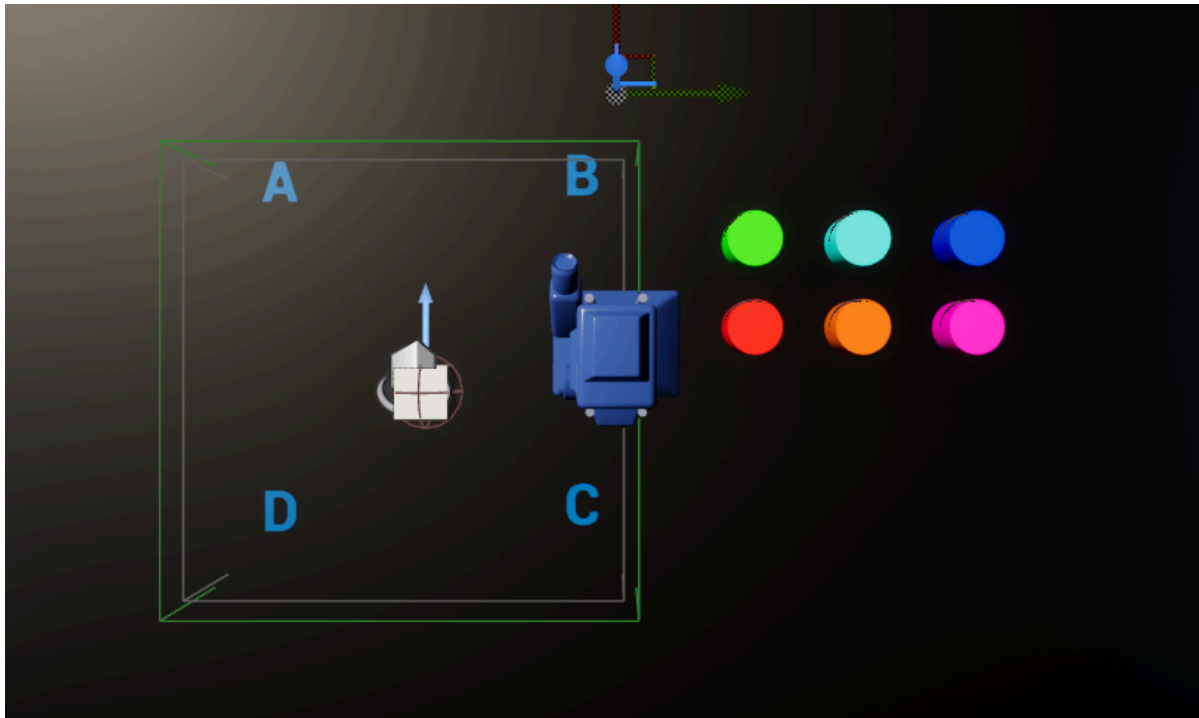
Diario de desarrollo

Durante el desarrollo de este proyecto hubieron varios problemas como que pese a que se programaban los controlled objects de la misma forma que en el proyecto MouseController02 y no funcionaba, se copió el asset tal cual al proyecto de la práctica y tampoco funcionaba, por lo que este proyecto tuvo que ser creado modificando una copia del propio proyecto del MouseController02 porque había cosas que no sabía por qué no funcionaba y tras revisarlo con Luis Rubio llegué a la conclusión que lo mejor era modificar una copia del proyecto antes mencionado.

Sumado a esto tuve varios problemas para entender bien cómo hacer un behaviour tree bien hecho y escalable, dado que al principio en vez de asignar un objeto a una variable y que el searcher buscase dicha variable, tenía una variable para cada path point en la escena, pero tras verlo e investigar más encontré una forma de hacerlo de forma más óptima y escalable.

Finalmente también me costó entender sobre el funcionamiento de los behaviour trees y cuándo se llama a cada cosa por lo que el inicio me costó bastante, pero según fui probando fui entendiendo como funcionaba y todos los problemas que venían de esta parte se solucionaron.

Anexos



Bibliografía

- Vídeo explicación de los Behaviour Trees de Luis Rubio del campus
- Vídeo explicación sobre IA y behaviour trees ->
<https://youtu.be/QJuaB2V79mU?si=jDnCqgjDOYQZujWm>